

Lezione 4: Funzioni (parte II)

Saverio Salzo*

26 Settembre 2025

1 Funzioni iniettive, suriettive e bigettive

Definizione 1.1. Sia $f: A \rightarrow B$. Allora (si veda Figura 2)

- f si dice *iniettiva* o *ingettiva* se

$$(\forall x_1 \in A)(\forall x_2 \in A)(x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)).$$

Le condizioni seguenti sono equivalenti alla condizione di sopra

- $(\forall x_1 \in A)(\forall x_2 \in A)(f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2)$.
- $\forall y \in B$ esiste *al più* un $x \in A$ tale che $f(x) = y$.

- f si dice *suriettiva* o *surgettiva* se

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A)(f(x) = y)$$

o equivalentemente se $f(A) = B$.

- f si dice *bigettiva* se è iniettiva e surgettiva, cioè se

$$(\forall y \in B)(\exists! x \in A)(f(x) = y)$$

Osservazione 1.2. I concetti di iniettività, surgettività e bigettività sono legati alle proprietà dell'equazione

$$f(x) = y, \quad y \in B. \tag{1}$$

In molte applicazioni i problemi si pongono come la soluzione di un'equazione del tipo (1) dove y rappresenta il dato. In questi contesti è importante stabilire se il problema ha soluzione, e nel caso, se la soluzione è unica. Allora la surgettività della funzione f equivale al fatto che il problema (1) ha *almeno* una soluzione per ogni dato $y \in B$. Invece l'iniettività di

*DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

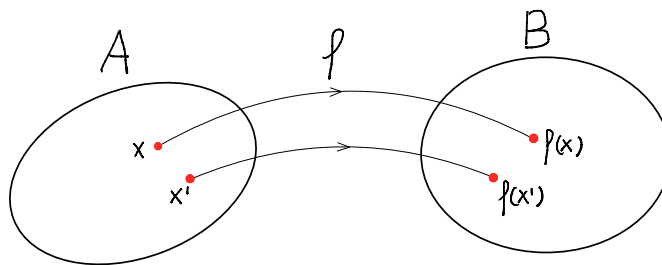


Figura 1: Funzione iniettiva

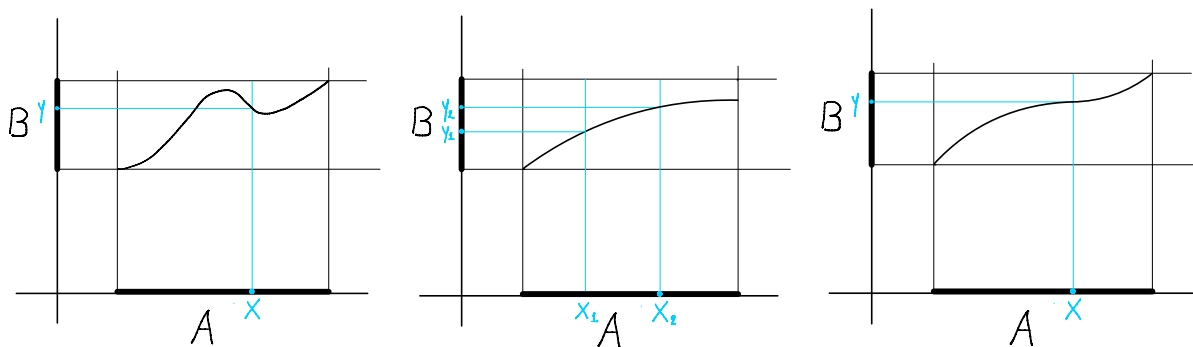


Figura 2: Esempio di funzione suriettiva (sinistra), iniettiva (centro) e biiettiva (destra). Si noti che una qualsiasi linea orizzontale passante per un punto di B interseca il grafico *al più* in un punto, nel caso rappresentato al centro, e in *un unico* punto, nel caso a destra.

f equivale al fatto che il problema (1) ha *al più* una soluzione per ogni dato $y \in B$; mentre la bigettività di f significa che l'equazione (1) ha esattamente una soluzione, per ogni $y \in B$. I problemi di tipo (1) si chiamano *problemi inversi* e l'esistenza e l'unicità della soluzione sono condizioni necessarie per la *ben posizione* del problema.

Esempio 1.3.

- (i) Consideriamo la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, con $f(x) = x^2 + 1$ e l'equazione $f(x) = y$, $y \in \mathbb{R}$. Allora l'equazione suddetta

$$\begin{cases} \text{non è risolvibile} & \text{se } y < 1 \text{ (perché } f(x) \geq 1 \text{ sempre),} \\ 0 \text{ è l'unica soluzione} & \text{se } y = 1 \text{ (perché } f(x) = 1 \Leftrightarrow x^2 = 0), \\ \text{ha due soluzioni} & \text{se } y > 1 \text{ (perché } f(x) = y \Leftrightarrow x^2 = y - 1 > 0). \end{cases}$$

Quindi la funzione f non è né suriettiva, né iniettiva

- (ii) Consideriamo la funzione $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, con $f(x) = \sqrt{x} + 1$ e l'equazione $f(x) = y$, $y \in \mathbb{R}$. Allora l'equazione suddetta

$$\begin{cases} \text{non è risolvibile} & \text{se } y < 1 \\ \text{ammette un'unica soluzione} & \text{se } y \geq 1. \end{cases}$$

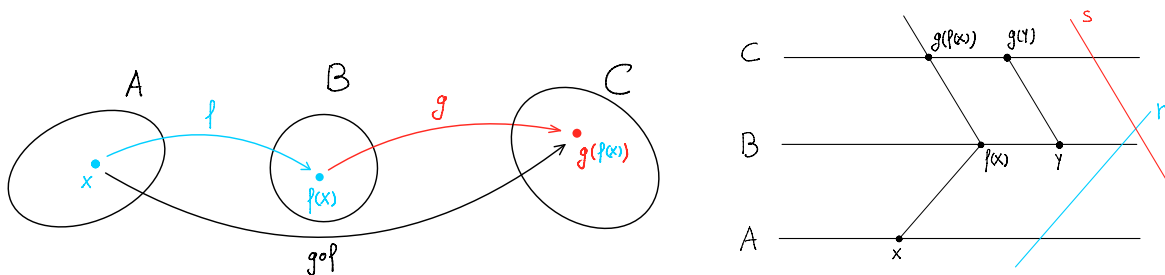


Figura 3: A sinistra: funzione composta illustrata con i diagrammi di Venn. A destra: esempio di funzione composta. La funzione f ad ogni punto x della retta A associa il punto di intersezione tra la retta passante per x e parallela ad r e la retta B . La funzione g ad ogni punto y della retta B associa il punto di intersezione tra la retta passante per y e parallela ad s e la retta C .

Perciò la funzione f è iniettiva, ma non è suriettiva.

- (iii) Consideriamo la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, con $f(x) = x^3 - x$ e l'equazione $f(x) = y$, $y \in \mathbb{R}$. L'equazione $x^3 - x = y$ è di terzo grado in x . Si può risolvere il problema studiando gli intervalli di monotonia e i massimi e minimi locali con l'ausilio della $(f'(x) = 3x^2 - 1)$. Così si scopre che l'equazione suddetta è sempre risolvibile (per qualunque $y \in \mathbb{R}$) ma

$$\begin{cases} \text{ha una sola soluzione} & \text{se } y < -2/\sqrt{3^3} \text{ o } y > 2/\sqrt{3^3} \\ \text{ha due soluzioni se} & \text{se } y = -2/\sqrt{3^3} \text{ o } y = 2/\sqrt{3^3} \\ \text{ha tre soluzioni se} & \text{se } y > -2/\sqrt{3^3} \text{ e } y < 2/\sqrt{3^3}. \end{cases}$$

Perciò la funzione f è suriettiva ma non iniettiva.

Osservazione 1.4. In riferimento alla proprietà (v) della Proposizione 2.8 della Lezione precedente, notiamo che

- (i) se $f: A \rightarrow B$ è iniettiva e $X \subset A$, allora $f^{-1}(f(X)) = X$;
- (ii) se $f: A \rightarrow B$ è surgettiva e $Y \subset B$, allora $f(f^{-1}(Y)) = Y$.

Si lascia allo studente l'esercizio di provare queste affermazioni.

Definizione 1.5. Siano $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$ due funzioni tali che il codominio della prima è uguale al dominio della seconda. Si definisce la *funzione composta di f e g* , che si indica con $g \circ f: A \rightarrow C$, in modo che

$$(\forall x \in A) \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Si veda Figura 3 per un'illustrazione di questo concetto.

Osservazione 1.6.

La Definizione 1.5 richiede che nella composizione di f e g , l'insieme di arrivo di f sia uguale all'insieme di partenza di g , questo perché per calcolare $g(f(x))$ c'è bisogno che $f(x)$ sia sempre nel dominio di g , qualunque sia $x \in A$.

Osservazione 1.7. Siano $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ e $h: C \rightarrow D$ funzioni. Allora la composizione è associativa, cioè vale

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

Inoltre vale

$$i_B \circ f = f \quad \text{e} \quad f \circ i_A = f,$$

cioè in qualche modo la funzione identità si comporta come l'unità nella moltiplicazione (cioè è un elemento neutro per la composizione). L'esempio seguente mostra invece che in generale vale $f \circ g \neq g \circ f$.

Esempio 1.8. Siano date le funzioni $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, con $f(x) = \sin x$, e $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, con $g(x) = x^2$. Possiamo considerare sia $g \circ f$ che $f \circ g$, perché in questo caso l'insieme di arrivo di una coincide con l'insieme di partenza dell'altra. Notiamo però che $g \circ f \neq f \circ g$. Infatti

$$g(f(x)) = (\sin x)^2 \quad \text{mentre} \quad f(g(x)) = \sin(x^2).$$

Osservazione 1.9. La condizione che l'insieme di arrivo di f sia uguale all'insieme di partenza di g si può rilassare. Infatti quello che in realtà è necessario per la composizione di f e g è che si possa sempre calcolare $g(f(x))$, per ogni $x \in A$. E per questo è sufficiente che l'immagine $f(A)$ (e non necessariamente l'insieme di arrivo) della funzione f sia contenuto nel dominio di g . In altre parole è possibile comporre

$$f: A \rightarrow B' \quad \text{e} \quad g: B \rightarrow C$$

a patto che $f(A) \subset B$. Per esempio se $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = x^2 + 1$ e $g: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = \sqrt{x}$, allora risulta $f(A) \subset \mathbb{R}_+$ e quindi è comunque possibile definire $g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ come $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Teorema 1.10. *Sia $f: A \rightarrow B$. Allora sono equivalenti*

(i) f è bigettiva

(ii) f è invertibile, nel senso che esiste $g: B \rightarrow A$ tale che $g \circ f = i_A$ e $f \circ g = i_B$.

Inoltre la funzione g in (ii) è unica e si chiama inversa di f e si denota con f^{-1} .

Prima della dimostrazione osserviamo che le condizioni $g \circ f = i_A$ e $f \circ g = i_B$ si possono riscrivere come

$$\forall x \in A: g(f(x)) = x \quad \text{e} \quad \forall y \in B: f(g(y)) = y. \quad (2)$$

Dimostrazione. (i) $\Rightarrow$ (ii): Essendo f bigettiva, per ogni $y \in B$, l'equazione

$$f(?) = y \quad (3)$$

ha una ed una sola soluzione. Quindi si può definire una funzione $g: B \rightarrow A$ tale che

$$\forall y \in B: g(y) \text{ è l'unica soluzione dell'equazione (3).}^1 \quad (4)$$

Allora direttamente dalla definizione di g segue che

$$\forall x \in A \forall y \in B: f(x) = y \Leftrightarrow x \text{ è soluzione di } f(?) = y \Leftrightarrow x = g(y). \quad (5)$$

Adesso, la (4) dice che $g(y)$ è soluzione di $f(?) = y$ e quindi $f(g(y)) = y$. Poi, la (5) si può riscrivere come

$$y = f(x) \Leftrightarrow y \text{ è soluzione di } g(?) = x$$

e quest'ultima dice che $f(x)$ è l'unica soluzione di $g(?) = x$, e quindi $g(f(x)) = x$. In definitiva abbiamo provato la (2) e quindi che $g \circ f = i_A$ e $f \circ g = i_B$.

(ii) $\Rightarrow$ (i). Supponiamo che valgano le equazione (2). La seconda delle (2) prova che per ogni $y \in B$, l'equazione $f(?) = y$ ha una soluzione, (cioè $g(y)$) e quindi f è surgettiva. Invece, dalla prima delle (2) consegue che

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \stackrel{(2)}{\Rightarrow} x_1 = x_2$$

e perciò f è iniettiva.

Proviamo adesso l'unicità di g nell'enunciato (ii). Se $h: B \rightarrow A$ è tale che $h \circ f = i_A$ e $f \circ h = i_B$, allora, essendo $f \circ g = i_B$, si ha

$$\forall y \in B: h(y) = h(f(g(y))) = (h \circ f)(g(y)) = g(y)$$

e quindi $h = g$. □

Osservazione 1.11. Nella dimostrazione del Teorema 1.10 si è visto (nell'equazione (5)) che la funzione inversa di f è definita come $f^{-1}: B \rightarrow A$ e verifica

$$\forall x \in A \forall y \in B: f(x) = y \Leftrightarrow x = f^{-1}(y), \quad (6)$$

cioè è la funzione che inverte la relazione $f(x) = y$. Inoltre ricordando che il grafico di una funzione f è l'insieme $G_f = \{(x, y) \in A \times B \mid y = f(x)\}$, l'equazione (6) stabilisce che

$$(x, y) \in G_f \Leftrightarrow (y, x) \in G_{f^{-1}}.$$

Perciò il grafico della funzione inversa f^{-1} è il simmetrico del grafico di f rispetto all'asse $y = x$.

¹In altri termini la relazione

$$S = \{(y, x) \in B \times A \mid f(x) = y\}$$

è una relazione funzionale tra B e A . E quindi $g = (B, A, S)$ è una funzione. Si noti che $f(x) = y \Leftrightarrow (x, y) \in R$. Perciò S è la relazione ottenuta scambiando le coordinate delle coppie in R .

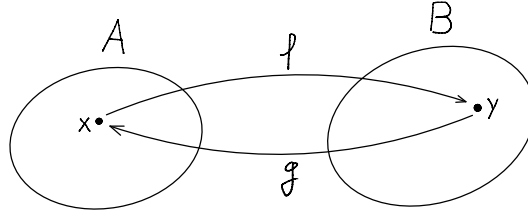


Figura 4: Illustrazione dell'enunciato (ii) del Teorema 1.10.

Esempio 1.12. Sia $f(x) = x^3 + 7$ (con $A = B = \mathbb{R}$). Allora per trovare l'espressione dell'inversa di f , si prova a risolvere l'equazione

$$x^3 + 7 = y,$$

con y arbitrario. In questo caso si ha

$$x^3 + 7 = y \Leftrightarrow x^3 = y - 7 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{y - 7}.$$

Perciò è chiaro che $\sqrt[3]{y - 7}$ è l'unica soluzione dell'equazione $f(x) = y$ e quindi si ha

$$\forall y \in B: f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y - 7}.$$

Osservazione 1.13. L'equivalenza (6) è quella che si applica normalmente nella soluzione di un'equazione quando si sa che la funzione f è bigettiva. Per esempio si ha

$$x^3 = 7 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{7},$$

vedremo infatti che la funzione $x \mapsto x^3$ è bigettiva e ha inversa $y \mapsto \sqrt[3]{y}$.

Esempio 1.14. In geometria ci sono diversi esempi importanti di applicazioni bigettive. Se Π è il piano euclideo e se indichiamo con $d(P, Q)$ la distanza tra i punti $P, Q \in \Pi$, allora si chiama *isometria* ogni funzione (si chiama anche applicazione) $T: \Pi \rightarrow \Pi$ che conserva le distanze, cioè tale che

$$\forall P, Q \in \Pi: d(T(P), T(Q)) = d(P, Q).$$

Si vede facilmente che una isometria del piano è iniettiva. Infatti, se $P, Q \in \Pi$, allora

$$T(P) = T(Q) \Rightarrow d(T(P), T(Q)) = 0 \Rightarrow d(P, Q) = 0 \Rightarrow P = Q.$$

Si può provare (e non è immediato) che T è anche suriettiva e quindi è bigettiva e la sua inversa è pure un'isometria. Le isometrie del piano modellano i movimenti rigidi del piano: le traslazioni, le rotazioni e le simmetrie assiali sono tutti esempi di isometrie.

Teorema 1.15. Siano $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$ due funzioni bigettive. Allora $g \circ f: A \rightarrow C$ è bigettiva e risulta $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Dimostrazione. Dato che entrambe f e g sono bigettive, applicando l'equivalenza (6) due volte (prima a g , poi a f), otteniamo $z = g(f(x)) \Leftrightarrow f(x) = g^{-1}(z) \Leftrightarrow x = f^{-1}(g^{-1}(z))$. Da cui segue che l'equazione $z = (g \circ f)(x)$ ha un'unica soluzione e vale $f^{-1}(g^{-1}(z))$. Perciò $g \circ f$ è bigettiva e $(g \circ f)^{-1}(z) = f^{-1}(g^{-1}(z))$. $\square$

E' utile estendere il concetto di funzione invertibile dato nella Proposizione 1.10 come nella definizione seguente.

Definizione 1.16. Una funzione $f: A \rightarrow B$ si dice *invertibile* se è iniettiva. In tal caso la *funzione inversa* si definisce come segue

$$f^{-1}: f(A) \rightarrow A, \quad \forall y \in f(A): f^{-1}(y) = x \text{ dove } x \text{ è l'unico elemento di } A \text{ t.c. } f(x) = y.$$

Evidentemente si ha che

$$f^{-1} \circ f = i_A \quad \text{e} \quad f \circ f^{-1} = j_{f(A)}.$$